

Roll No.

AU/ME-303**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS) / Working Professional**Materials Technology****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the various types of bonds found in metals and their impact on material properties. 7
धातुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बंधों और पदार्थ के गुणों पर उनके प्रभाव पर चर्चा करें।
- b) Explain the terms ductility, hardness and creep, and how they influence the behaviour of materials under stress. 7
तन्यता, कठोरता और रेंगन शब्दों की व्याख्या करें, तथा बताएं कि ये तनाव के अंतर्गत पदार्थों के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।

AU/ME-303

[2]

2. a) Explain the concept of eutectoid solid solution and its significance in the steel-making process. 7

यूटेक्टॉइड ठोस विलयन की अवधारणा और इस्पात निर्माण प्रक्रिया में इसके महत्व को समझाइए।

- b) Describe the cooling curves and their importance in understanding the solidification process of alloys. 7

मिश्रधातुओं की ठोसीकरण प्रक्रिया को समझने में शीतलन वक्रों और उनके महत्व का वर्णन करें।

3. a) Draw and explain the T-T-T diagram for steel and its relevance in heat treatment processes. 7

इस्पात के लिए T-T-T आरेख बनाएं और समझाइए तथा ऊष्मा उपचार प्रक्रियाओं में इसकी प्रासंगिकता बताइए।

- b) What is case carburizing? Discuss its purpose and the process involved. 7

केस कार्बराइजिंग क्या है? इसके उद्देश्य और इसमें शामिल प्रक्रिया पर चर्चा करें।

4. a) Explain flame hardening and ion implantation as methods of surface treatment for metals. 7

धातुओं के लिए सतह उपचार विधियों के रूप में ज्वाला सख्तीकरण और आयन आरोपण की व्याख्या करें।

- b) Describe a few non-destructive tests for the detection of cracks in metals and their importance in quality control. 7

धातुओं में दरारों का पता लगाने के लिए कुछ गैर-विनाशकारी परीक्षणों और गुणवत्ता नियंत्रण में उनके महत्व का वर्णन करें।

AU/ME-303

Contd...

[3]

- a) Write short notes on volumetric and gravimetric analysis and their roles in the chemical analysis of metals. 7

धातुओं के रासायनिक विश्लेषण में आयतनमितीय और गुरुत्वमितीय विश्लेषण तथा उनकी भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।

- b) Explain optical and spectrophotometric analysis and how they are used in the metallurgical industry? 7

ऑप्टिकल और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक विश्लेषण की व्याख्या करें और बताएँ कि धातुकर्म उद्योग में इनका उपयोग कैसे किया जाता है।

- a) Describe the main ores of chromium and their significance in the metallurgical industry. 7

क्रोमियम के मुख्य अयस्कों और धातुकर्म उद्योग में उनके महत्व का वर्णन करें।

- b) List the main alloys of aluminium and nickel and explain their applications in engineering. 7

एल्युमीनियम और निकल के मुख्य मिश्रधातुओं की सूची बनाइए तथा इंजीनियरिंग में उनके अनुप्रयोगों को समझाइए।

7. a) What do you mean by crystal Imperfection? Explain. 7

क्रिस्टल अपूर्णता से आप क्या समझते हो? व्याख्या कीजिए।

- b) Draw an Iron-Carbon phase diagram? Explain. 7

आयरन-कार्बन अवस्था आरेख खींचिए और व्याख्या कीजिए।

[4]

8. a) What is a charpy impact test, and how does it assess the toughness of a material? 7

चारपी प्रभाव परीक्षण क्या है, और यह किसी सामग्री कठोरता का आकलन कैसे करता है?

- b) Explain the significance of ductility, malleability, toughness and brittleness in materials engineering. 7

सामग्री इंजीनियरिंग में तन्यता, आघातवर्धनीयता, कठोरता और भंगुरता के महत्व को समझाइए।
